UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL III

DOCENTE:

ING. WILLIAM ALEXIS MONTES GIRÓN

TRABAJO:

INFORME DE CONSULTORÍA DE DATOS

ESTUDIANTES:

XIOMARA ELIZABETH ALFARO ORTEZ **SMSS050625**
MARÍA FERNANDA ORELLANA ARGUETA **SMSS061825**

FECHA DE ENTREGA: MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2026

CICLO II – 2026

INFORME DE CONSULTORÍA DE DATOS

Análisis del inventario de cinco sucursales en El Salvador

INFORME DE CONSULTORÍA DE INVENTARIO

1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad analizar el inventario de una empresa salvadoreña que comercializa diferentes productos en cinco sucursales ubicadas en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate.

Para realizar este análisis, se creó un conjunto de datos en formato CSV que contiene información sobre los productos, sus categorías, precios, cantidades disponibles y cantidades mínimas de existencia.

Se utilizó el lenguaje de programación Python junto con la biblioteca Pandas para organizar, consultar y analizar los datos. Además, se desarrolló una aplicación gráfica utilizando PyQt5 y Matplotlib, que permite visualizar el inventario mediante tablas y gráficos de barras.

Con este trabajo buscamos facilitar la consulta de los productos y conocer cómo están distribuidas las existencias entre las diferentes sucursales, identificando información que pueda ser útil para mejorar el control del inventario.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar el inventario de una empresa salvadoreña mediante el uso de Python, Pandas, Matplotlib y PyQt5, para presentar información clara sobre los productos y las existencias disponibles en sus cinco sucursales.

2.2. Objetivos específicos

- Crear un inventario en formato CSV que contenga información de las cinco sucursales.
- Utilizar Pandas para inspeccionar los datos y obtener estadísticas básicas.
- Representar gráficamente las cantidades disponibles en cada sucursal.
- Desarrollar una aplicación gráfica que permita consultar los productos por sucursal.
- Identificar resultados importantes que ayuden a formular conclusiones y recomendaciones para la empresa.

3. Análisis de los datos y resultados

3.1. Descripción del inventario

Para realizar el análisis, se creó un inventario de una empresa salvadoreña que cuenta con cinco sucursales: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate.

El inventario contiene 50 registros y seis columnas que permiten conocer la información de los productos disponibles en cada sucursal.

Tabla 1. Variables del inventario

Variable	Tipo	Interpretación
Sucursal	Texto	Ubicación del inventario
Producto	Texto	Artículo registrado
Categoria	Texto	Familia del producto
Precio	Decimal	Precio unitario de venta (USD)
Stock	Entero	Unidades disponibles
Stock_Minimo	Entero	Umbral de reposición orientativo

Mediante la función `info()` de Pandas se comprobó que las seis columnas contienen 50 registros completos, sin valores faltantes. También se identificó que las columnas de precio y cantidades son numéricas, mientras que las demás contienen texto.

3.2. Análisis de las existencias por sucursal

Se utilizó la función `groupby()` de Pandas para agrupar los productos por sucursal y sumar sus cantidades disponibles.

Tabla 2. Stock total por sucursal

SUCURSAL	UNIDADES DISPONIBLES
San Salvador	257
Santa Ana	313
San Miguel	234
La Libertad	277
Sonsonate	248
Total	1,329

Según los resultados, Santa Ana cuenta con la mayor cantidad de unidades disponibles, con 313, mientras que San Miguel presenta la menor cantidad, con 234.

La diferencia entre ambas sucursales es de 79 unidades. Esta información permite comparar cómo se encuentra distribuido el inventario y facilita identificar las sucursales que podrían necesitar una revisión de sus existencias.

3.3. Análisis de los precios

Con la función `describe()` se obtuvieron estadísticas básicas de los precios registrados.

Tabla 3. Estadísticas de precios

Medida	Resultado
Precio minimo	$2.50
Precio máximo	$25.92
Precio promedio	$11.07
Mediana	$8.67

Los resultados muestran que los precios de los productos varían entre $2.50 y $25.92.

El precio promedio es de aproximadamente $11.07. Esto permite conocer de manera general el rango de precios de los artículos que comercializa la empresa.

3.4. Análisis del stock disponible

El inventario registra un total de 1,329 unidades distribuidas entre las cinco sucursales.

Tabla 4. Estadísticas del stock

Medida	Resultado
Stock total	1,329 unidades
Stock minimo registrado	4 unidades
Stock maximo registrado	53 unidades
Stock promedio	26.58 unidades
Mediana	27.50 unidades

Estos resultados muestran que las cantidades disponibles varían según el producto y la sucursal.

El promedio de 26.58 unidades corresponde a cada registro del inventario. Esta información permite conocer el nivel general de existencias y sirve como referencia para revisar las cantidades disponibles.

3.5. Análisis del stock mínimo

La columna `Stock_Minimo` establece la cantidad mínima que se espera mantener para cada producto.

De acuerdo con las estadísticas obtenidas, el stock mínimo establecido varía entre 8 y 18 unidades, con un promedio de 12.12 unidades.

Al comparar el stock disponible con el stock mínimo, es posible identificar los productos que tienen menos unidades de las recomendadas.

Este análisis es importante porque ayuda a detectar artículos que necesitan revisión y permite planificar su reposición antes de que se agoten.

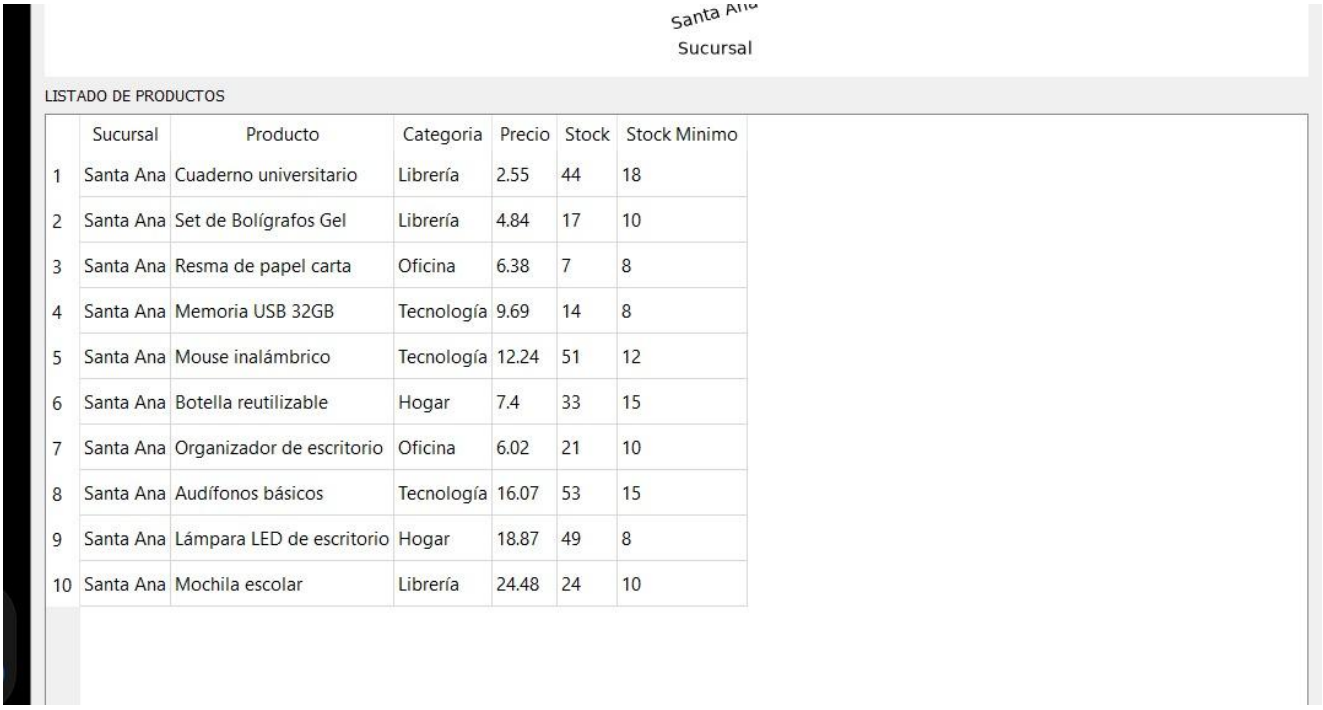
3.6. Utilidad de la aplicación gráfica

Para facilitar la consulta del inventario, se desarrolló una aplicación utilizando PyQt5 y Matplotlib.

La aplicación permite seleccionar una sucursal y visualizar sus productos mediante una tabla y un gráfico de barras. Al cambiar la sucursal seleccionada, los resultados se actualizan automáticamente.

Esto facilita la interpretación de los datos y permite consultar la información sin necesidad de revisar directamente el archivo CSV.

Evidencias

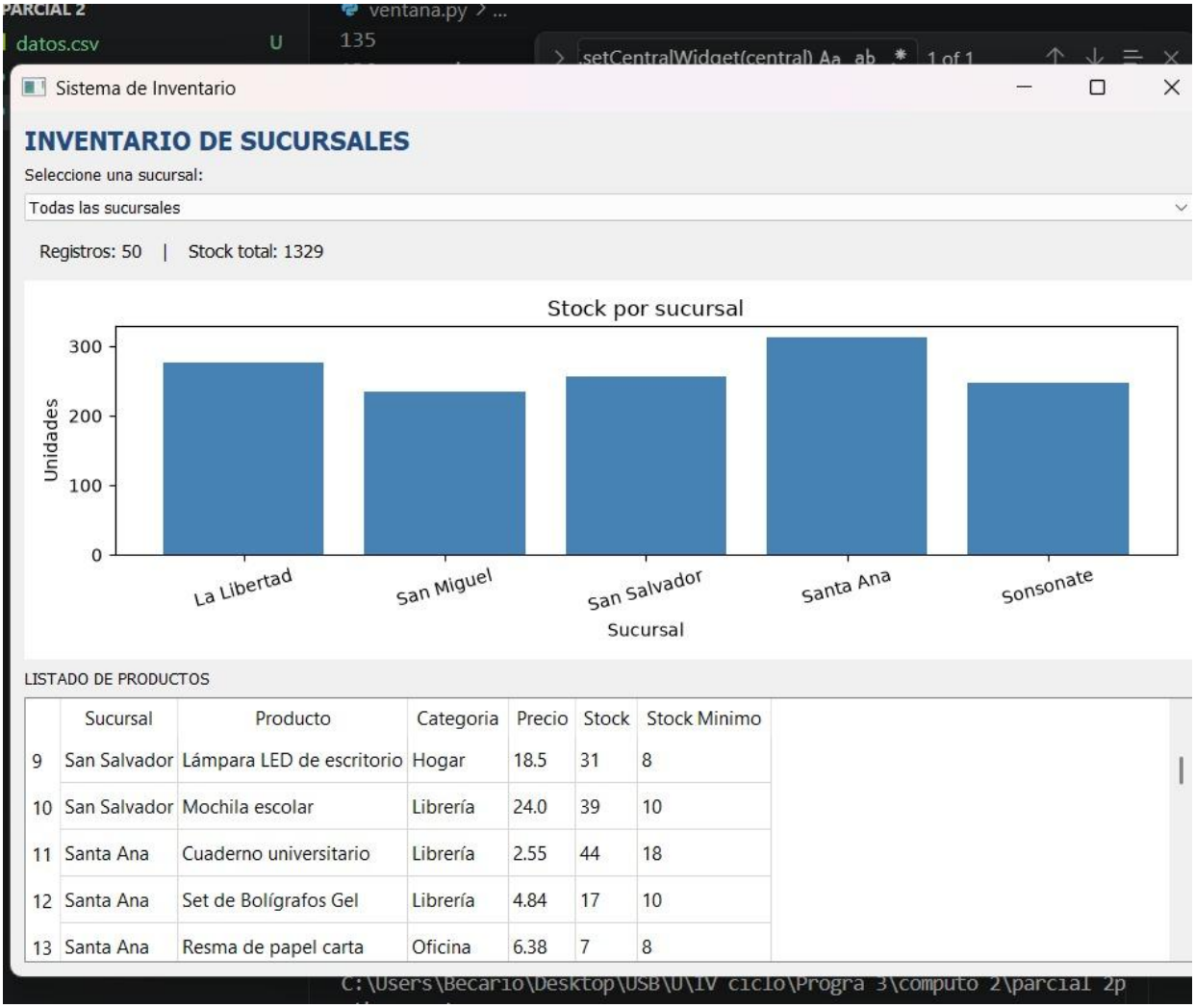


	Sucursal	Producto	Categoria	Precio	Stock	Stock Minimo
1	Santa Ana	Cuaderno universitario	Librería	2.55	44	18
2	Santa Ana	Set de Bolígrafos Gel	Librería	4.84	17	10
3	Santa Ana	Resma de papel carta	Oficina	6.38	7	8
4	Santa Ana	Memoria USB 32GB	Tecnología	9.69	14	8
5	Santa Ana	Mouse inalámbrico	Tecnología	12.24	51	12
6	Santa Ana	Botella reutilizable	Hogar	7.4	33	15
7	Santa Ana	Organizador de escritorio	Oficina	6.02	21	10
8	Santa Ana	Audífonos básicos	Tecnología	16.07	53	15
9	Santa Ana	Lámpara LED de escritorio	Hogar	18.87	49	8
10	Santa Ana	Mochila escolar	Librería	24.48	24	10

Ventana principal del sistema de inventario

En esta imagen se muestra la pantalla principal de nuestra aplicación, desarrollada en Python utilizando PyQt5. En ella podemos visualizar la información general del inventario, incluyendo los productos registrados y las unidades disponibles en las cinco sucursales de la empresa.

La aplicación permite consultar los datos de una manera más ordenada y sencilla.

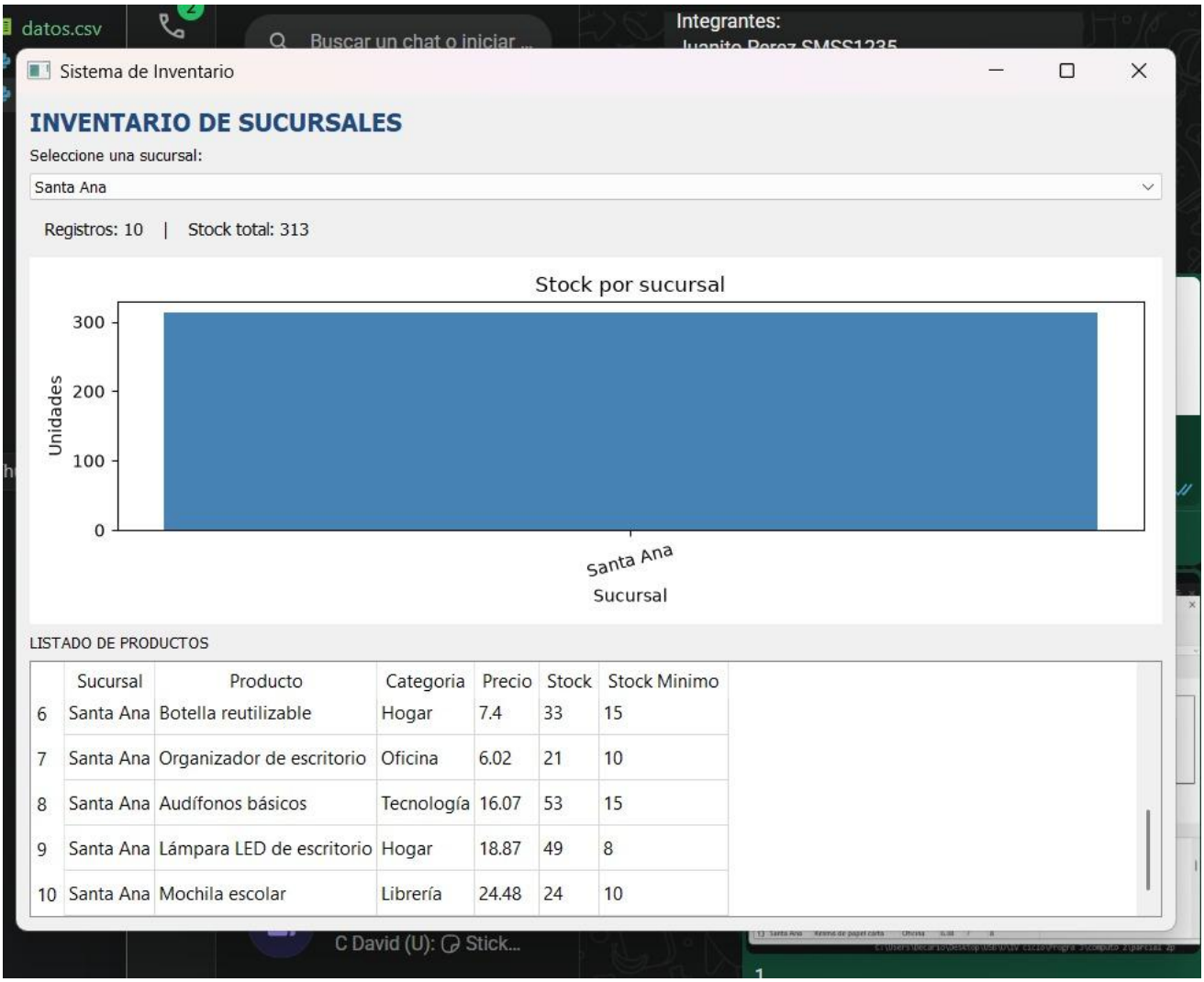


	Sucursal	Producto	Categoria	Precio	Stock	Stock Minimo
9	San Salvador	Lámpara LED de escritorio	Hogar	18.5	31	8
10	San Salvador	Mochila escolar	Librería	24.0	39	10
11	Santa Ana	Cuaderno universitario	Librería	2.55	44	18
12	Santa Ana	Set de Bolígrafos Gel	Librería	4.84	17	10
13	Santa Ana	Resma de papel carta	Oficina	6.38	7	8

En esta imagen se observa el gráfico de barras que elaboramos utilizando Matplotlib. Este gráfico representa la cantidad de unidades disponibles en cada sucursal.

Podemos identificar que Santa Ana tiene la mayor cantidad de productos, con 313 unidades, mientras que San Miguel tiene la menor cantidad, con 234 unidades.

Esto nos ayuda a comparar visualmente cómo está distribuido el inventario.



En esta imagen demostramos el funcionamiento del selector de sucursales. Al elegir una sucursal, por ejemplo, Santa Ana, la aplicación actualiza automáticamente el gráfico y la tabla para mostrar únicamente la información correspondiente a esa ubicación.

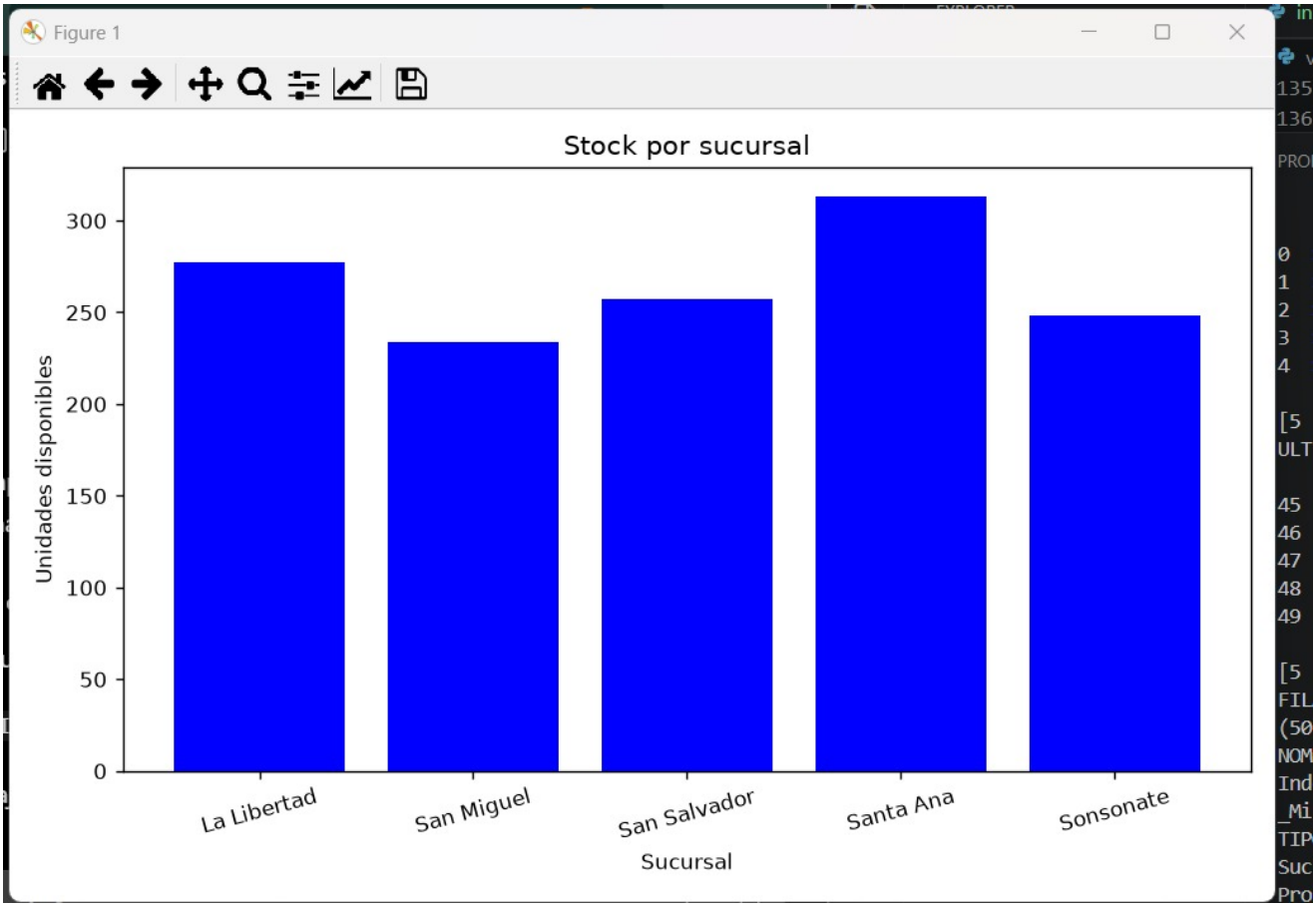
Esta función facilita consultar los productos de cada sucursal sin tener que revisar todo el inventario.

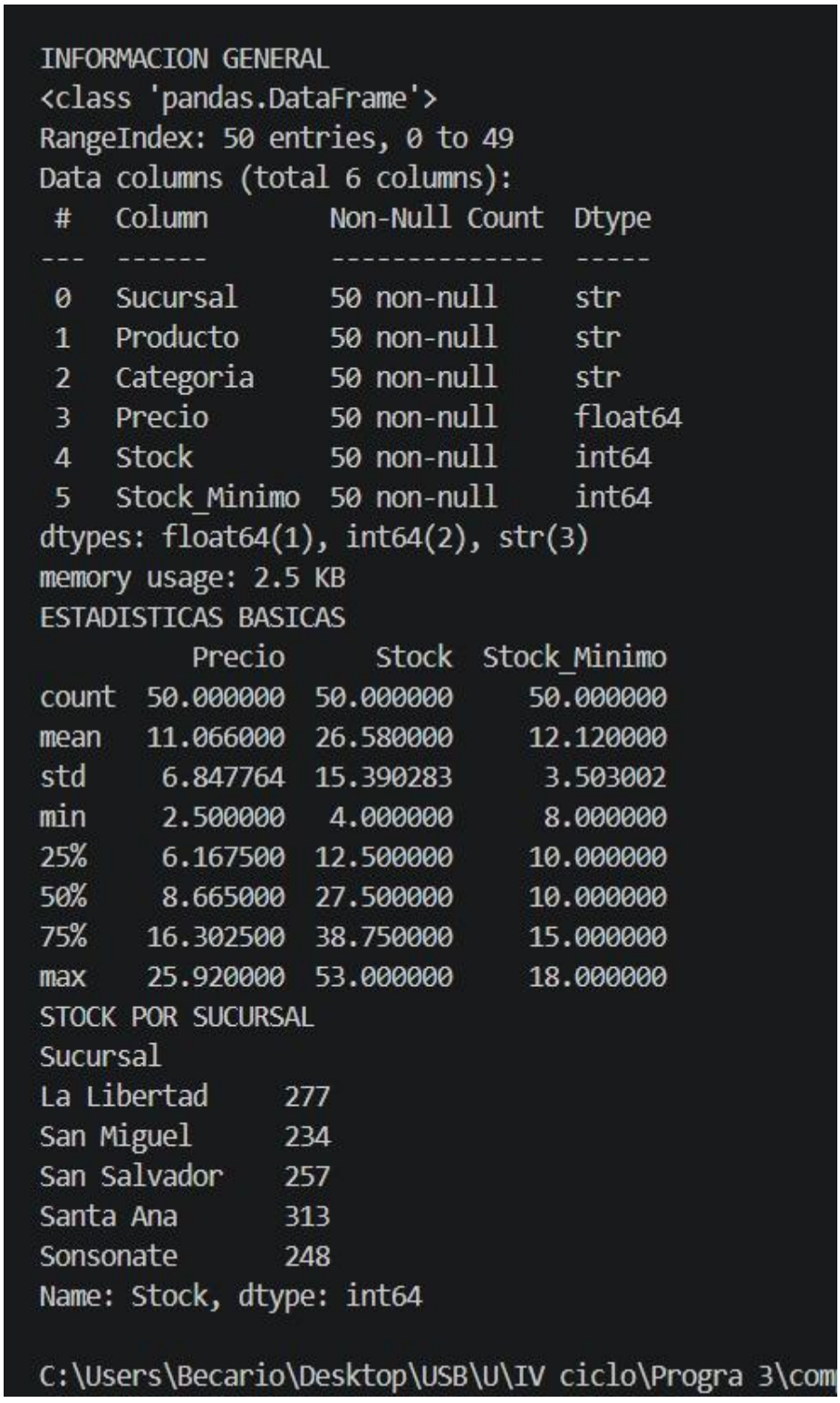
Santa Ana

Sucursal

LISTADO DE PRODUCTOS

	Sucursal	Producto	Categoria	Precio	Stock	Stock Minimo
1	Santa Ana	Cuaderno universitario	Librería	2.55	44	18
2	Santa Ana	Set de Bolígrafos Gel	Librería	4.84	17	10
3	Santa Ana	Resma de papel carta	Oficina	6.38	7	8
4	Santa Ana	Memoria USB 32GB	Tecnología	9.69	14	8
5	Santa Ana	Mouse inalámbrico	Tecnología	12.24	51	12
6	Santa Ana	Botella reutilizable	Hogar	7.4	33	15
7	Santa Ana	Organizador de escritorio	Oficina	6.02	21	10
8	Santa Ana	Audífonos básicos	Tecnología	16.07	53	15
9	Santa Ana	Lámpara LED de escritorio	Hogar	18.87	49	8
10	Santa Ana	Mochila escolar	Librería	24.48	24	10





En esta imagen mostramos los resultados obtenidos al ejecutar las funciones de inspección de Pandas.

Con info() comprobamos que el inventario contiene 50 registros y seis columnas, sin datos faltantes. Con describe() obtuvimos estadísticas como el precio promedio de $11.07 y el stock promedio de 26.58 unidades por registro.

También utilizamos groupby() para sumar las unidades disponibles en cada sucursal.

Este análisis nos permitió conocer mejor la información antes de representarla en la aplicación gráfica.

Análisis del inventario mediante Pandas

Se utilizaron las funciones `info()` y `describe()` de la biblioteca Pandas para conocer la estructura y las características del inventario.

Se identificaron 50 registros distribuidos en seis columnas, sin valores faltantes. El precio promedio de los productos es de $11.07 y el stock promedio por registro es de 26.58 unidades.

También se agruparon los datos por sucursal para calcular las unidades disponibles. Santa Ana presentó la mayor cantidad de existencias, con 313 unidades, mientras que San Miguel registró la menor cantidad, con 234 unidades.

Estos resultados permiten conocer cómo está distribuido el inventario y sirven como base para proponer mejoras en su administración.

4. Conclusiones

Después de realizar el análisis del inventario mediante Python y Pandas, obtuvimos las siguientes conclusiones:

4.1. Sucursal

El inventario se encuentra distribuido en cinco sucursales. Santa Ana tiene la mayor cantidad de unidades disponibles, con 313, mientras que San Miguel presenta la menor cantidad, con 234. Esto nos permitió identificar las diferencias de existencias entre las sucursales.

4.2. Producto

La información de los productos nos permitió conocer los artículos registrados en cada sucursal. Consideramos que mantener estos datos organizados facilita la búsqueda y consulta de los productos disponibles.

4.3. Categoría

La clasificación por categorías ayuda a organizar los diferentes tipos de productos de la empresa. Esto facilita identificar a qué grupo pertenece cada artículo y permite realizar consultas más ordenadas del inventario.

4.4. Precio

Encontramos que los precios de los productos varían entre $2.50 y $25.92, con un promedio de $11.07. Esto demuestra que la empresa comercializa artículos con diferentes precios y que es importante mantener esta información actualizada.

4.5. Stock

El inventario cuenta con un total de 1,329 unidades, con un promedio de 26.58 unidades por registro. Este análisis nos permitió conocer las cantidades disponibles y comparar las existencias de cada sucursal.

4.6. Stock mínimo

La columna de stock mínimo nos permitió conocer la cantidad mínima establecida para cada producto. Al compararla con el stock disponible, podemos identificar los artículos que necesitan reposición y así ayudar a evitar que se agoten.

Conclusión

Con el desarrollo de este trabajo aprendimos a utilizar Pandas para analizar información de un inventario y Matplotlib junto con PyQt5 para mostrar los resultados mediante una aplicación gráfica.

Consideramos que estas herramientas permiten consultar y comprender mejor los datos, facilitando la identificación de información importante para el control de los productos en las diferentes sucursales.

5. Recomendaciones estratégicas

Después de analizar los resultados del inventario de las cinco sucursales, proponemos las siguientes recomendaciones para mejorar el control de los productos de la empresa.

5.1. Revisar las existencias de cada sucursal

Recomendamos realizar revisiones periódicas del inventario, especialmente en San Miguel, que presenta la menor cantidad de unidades disponibles, con 234. Esto permitirá comprobar si las existencias son suficientes para atender las necesidades de los clientes.

5.2. Dar seguimiento a los productos con stock bajo

Es importante identificar los productos cuya cantidad disponible sea menor al stock mínimo establecido. Recomendamos revisar estos artículos con mayor frecuencia y planificar su reposición para evitar que se agoten.

5.3. Mantener actualizada la información de los productos

Recomendamos actualizar los registros de productos, categorías, precios y cantidades disponibles cada vez que se realicen cambios en el inventario. De esta manera, la empresa podrá trabajar con información más confiable.

5.4. Comparar el inventario entre sucursales

Santa Ana presenta la mayor cantidad de unidades, con 313, mientras que San Miguel registra 234. Recomendamos comparar periódicamente las existencias de las sucursales y evaluar posibles necesidades de abastecimiento, tomando en cuenta también la demanda de cada ubicación.

5.5. Utilizar herramientas de análisis de datos

Recomendamos utilizar aplicaciones como la desarrollada en este proyecto para consultar el inventario mediante tablas y gráficos. Esto facilitará la interpretación de los datos y permitirá identificar diferencias en las cantidades disponibles de cada sucursal.

Recomendación final

Consideramos que mantener un inventario organizado y realizar análisis periódicos puede ayudar a la empresa a mejorar el control de sus productos y tomar decisiones más informadas sobre su abastecimiento.